

AI 使用说明

1. 使用的 AI 工具

本次课程作业使用的AI辅助工具为豆包、deepseek网页版，主要用于代码问题排查、可视化效果优化与文字表述梳理。

2. 使用 AI 的具体环节

AI仅作为辅助工具使用，未替代核心分析过程，具体应用环节如下：

- **代码报错排查**：针对户型字段正则提取返回空值、matplotlib中文显示为方块、seaborn jointplot参数冲突等运行报错，借助AI定位错误原因并获取修复方案。
- **可视化代码优化**：在基础绘图代码可运行的前提下，向AI咨询图表配色、排版、细节美化的实现方式，优化双轴图、热力图、联合散点图的视觉效果。
- **报告文字润色**：对各章节的分析解读、结论总结的初稿进行表述优化，调整逻辑结构与书面化表达，提升报告的通顺度与严谨性。
- **格式规范调整**：参考AI给出的Markdown排版建议，统一报告的表格、标题层级、代码块格式，契合作业提交规范。

3. 主要提问内容或提示词摘要

本次作业过程中，向AI发起的核心提问可归纳为以下几类：

1. pandas中 `str.extract` 正则匹配全部返回NaN的原因与修复方法；
2. matplotlib/seaborn绘图中文显示为方块的全局字体配置方案；
3. seaborn热力图、联合分布图的配色与细节参数调整；
4. jointplot 中 `linewidth` 与 `linewidths` 参数冲突的报错解决；
5. 数据分析报告各章节（数据概览、可视化解读、主要结论）的文字润色与结构优化。

4. 我对 AI 输出做了哪些检查、修改或取舍

所有AI输出内容均经过人工校验与适配调整，未直接照搬使用：

1. **代码层面**：所有生成代码均先核对字段名称与本人数据集的实际字段是否一致，替换为对应字段名后再运行验证；报错修复方案均实际执行测试，确认无报错、结果符合预期后才保留。
2. **可视化层面**：AI提供的多套配色与样式方案，经过本人对比预览效果后，选择了与报告整体风格统一的版本，舍弃了视觉过于突兀的配色方案。
3. **文字解读层面**：对照本人实际跑出的统计数值与图表结果，逐句核对AI生成的解读内容，修正了与实际数据不符的表述。例如将初稿中的“强正相关”修正为“中等强度正相关”，匹配0.58的实际相关系数；补充了符合福州本地市场的业务逻辑表述。
4. **结构层面**：保留AI建议的通用分析框架，同时按照作业模板的章节顺序调整内容排布，融入本人的分析思路，未直接套用AI生成的完整结构。

5. 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的

核心分析结论均基于本人对统计结果与图表的独立判断得出，AI仅辅助文字表达：

1. 福州二手房市场刚需主导、晋安区与仓山区为供给主力、核心城区价格领跑的整体市场格局，是本人基于分组统计结果独立总结的。
2. 面积与总价0.58的相关系数属于中等强度正相关、而非强相关，是本人结合统计学知识与散点图离散程度独立判断的。
3. 区域地段对单位均价的影响远大于户型本身的结论，是本人交叉对比热力图、箱线图与分组统计结果后独立推导得出的。
4. 本次数据为挂牌价、横截面数据存在局限性，以及解读时优先参考中位数更贴合市场真实水平的判断，均为本人基于数据分析常识得出。